

钱琪豪

电话: 17683251764 | q2qian@ucsd.edu | 微信: QihaoQian2001 | github.com/qihaoqian

教育经历

加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 电气与计算机工程 硕士	2024.09—2026.12
电子科技大学 (UESTC) 软件工程 本科	2020.09—2024.06

实习经历

未来脑 算法工程师实习	2024.02—2024.06
---------------	-----------------

- 作为算法工程师,负责数字人生成平台的全链路改进,覆盖数据采集、模型训练到容器化推理 API 交付,产出的 MVP 用于客户演示与内部评测。
- 重新设计数据引擎:以 **RetinaNet** 替换原始 S3FD 进行人脸检测,基于帧级 PTS 时间戳解决 VFR 视频的音视频对齐漂移,并以 **SyncNet** 置信度阈值过滤低质量片段,最终构建 **1000+** 小时高质量训练数据,规模达到此前的 **10 倍**;同时基于 **Ray** 实现分布式预处理流水线,处理速度提升 **16 倍**。
- 推动模型迭代:以 **HuBERT** 特征替代 Mel 频谱,并将 U-Net 升级为 **U-Mamba**,使 sync loss 相比 Wav2Lip 基线降低 **6.7%**;同时建立实验追踪与离线评测流程,支持不同架构的 A/B 对比。
- 基于 **LoRA** 微调 **LLaMA** 用于医学论文摘要结构化任务,并借助 **GPT-3.5 API** 生成 **5000** 条合成训练样本,提升模型特定任务适配能力。

大疆创新 (DJI) 算法工程师实习	2022.06—2022.12
----------------------	-----------------

- 针对自动驾驶车道线标注流程中单场景约 **30 分钟** 的瓶颈,与前后端同学协作交付 **3D 点云标注平台**,将单场景标注时间缩短至 **5 分钟以内**。
- 主导车道线分割模型训练:基于 Toronto3D 训练 **PointNet++**,整体准确率达到 **78.5%**,并导出为 **ONNX** 以适配真实点云数据分布下的生产推理。
- 使用 **Docker** 搭建并部署 **ONNX** 推理服务,将模型接口集成进标注系统后端,在项目环境中支持 **200+ req/min**。
- 与团队共同完成接口验证与部署检查,保障日常标注流程中的模型服务稳定性,并降低每次发布前的上线风险。

研究经历

∇-SDF: Online Euclidean SDF Mapping <i>UCSD Existential Robotics Lab</i>	2025.01—至今
---	------------

- 设计 **梯度增强插值方法**与**半稀疏八叉树结构**,使 SDF MAE 降低 **45%**、梯度 MAE 降低 **38%**。提出 **投影损失**为自由空间提供有效监督,在 Replica 数据集上实现 **6 倍 Chamfer 距离改善**与 **14% F1 提升**。
- 将系统部署到 **Clearpath Jackal** 机器人,并在四旋翼平台上结合 **A*** 规划完成集成验证。
- 论文: Z. Dai*, **Q. Qian***, T. Fan, N. Atanasov. [arXiv:2510.18999](https://arxiv.org/abs/2510.18999), * 共同一作,已投稿 *IROS* 2026。

3D Gaussian Splatting for 6D Pose Estimation 北京大学	2024.06—2024.08
--	-----------------

- 将 **3DGS** 集成进 **FoundationPose**,分析在缺少深度监督时的几何退化问题,并将研究方向转向 **稀疏视图 3DGS** (1-2 视图)以支持更高效的无模型位姿估计。

RailYolact: Edge-Aware Real-Time Rail Segmentation 电子科技大学	2023.02—2023.07
--	-----------------

- 在 YOLACT 中引入基于 Laplacian 的**边缘监督**与 box filter **掩码平滑策略**,在 Cityscapes 上实现 **+4.1 AP / +4.6 AP₅₀**,并在自建轨道数据集上达到 **98.2 AP**、**28 FPS**。
- 论文: **Q. Qian**. [arXiv:2410.09612](https://arxiv.org/abs/2410.09612)。

技术能力

- 编程语言: Python, C/C++, Bash, SQL, JavaScript
- 后端与基础设施: Docker, Kubernetes, Linux, FastAPI
- 机器学习与机器人: PyTorch, Transformers, CUDA, ROS2, OpenCV, Open3D, rviz2, Gazebo

荣誉奖项

- 标兵奖学金 (电子科技大学, 2021 & 2023)
- 高水平艺术团团员奖学金 (电子科技大学, 2022)